

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 2.2

Bepaal de afgeleide van $f(x) = 3x$ in de punten $a \in \{-2, 0, 3\}$ met behulp van de definitie:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Voor $a = -2$:

$$f(-2+h) = 3(-2+h) = -6+3h, \quad f(-2) = -6$$

$$f'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-6+3h - (-6)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h} = 3$$

Voor $a = 0$:

$$f(0+h) = 3h, \quad f(0) = 0$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h} = 3$$

Voor $a = 3$:

$$f(3+h) = 3(3+h) = 9+3h, \quad f(3) = 9$$

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9+3h - 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h} = 3$$

Conclusie: De afgeleide $f'(a) = 3$ in elk punt $a \in \{-2, 0, 3\}$.

References